

MEDIATEK

MTK_Log → SOS dump UOS Log

目录

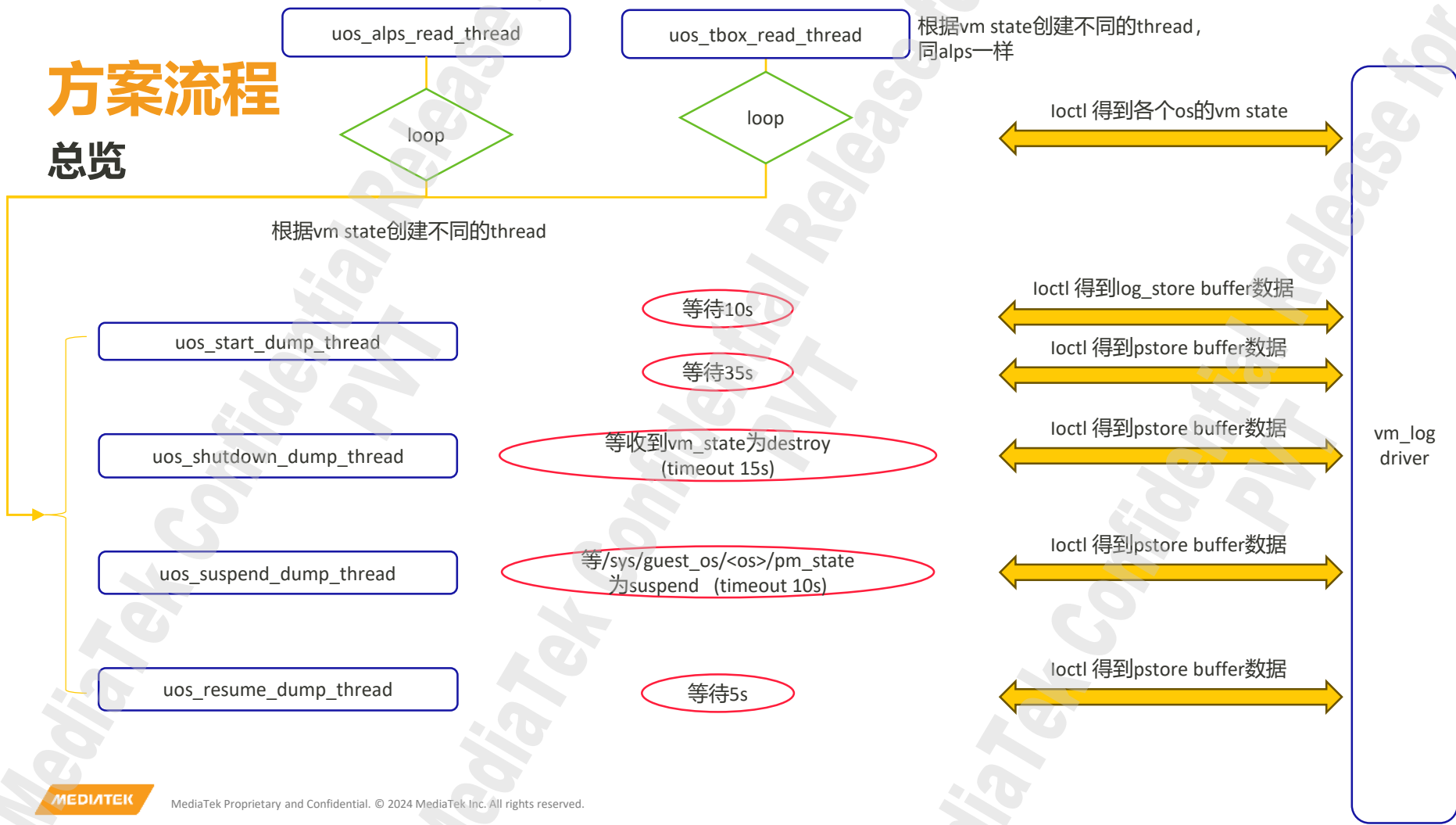
- 目的
- 方案流程
- 注意事项

目的

- UOS在进行suspend/shutdown过程中，若在mobile_log_d进程退出后，系统出现被block的情况，无落盘日志可以查看；
- 新增：SOS在UOS开机/suspend/resume/shutdown等阶段，主动dump UOS的pstore日志做落盘，cover住UOS自身无法落盘日志的阶段。

方案流程

总览



方案流程

开机阶段UOS日志落盘

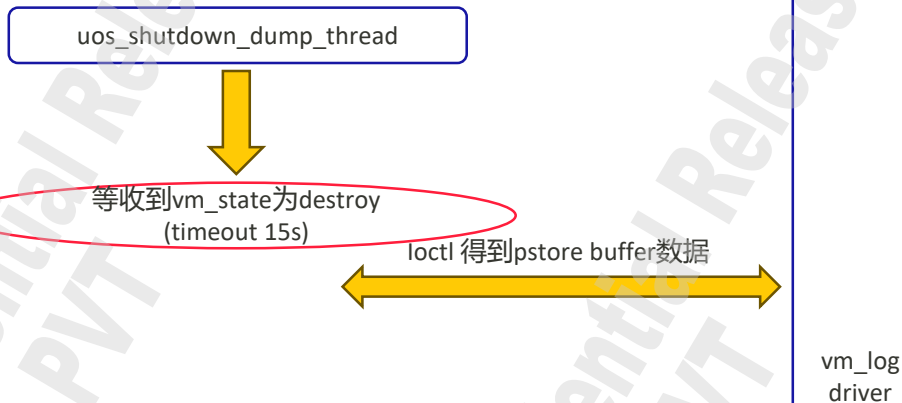
1. mobile_log_d监听vm log ioctl命令;
2. 收到NEBULA_START_VM命令;
3. 通过uos_type区分读取的vm log节点: /dev/uos_log_dump-alps或/dev/uos_log_dump-tbox;
4. delay 10s, 读取vmlog dump的log_store内容, 并且写入文件;
5. delay 一段时间(默认35s), 读取vmlog dump的pstore内容, 并且写入文件。



方案流程

关机阶段UOS日志落盘

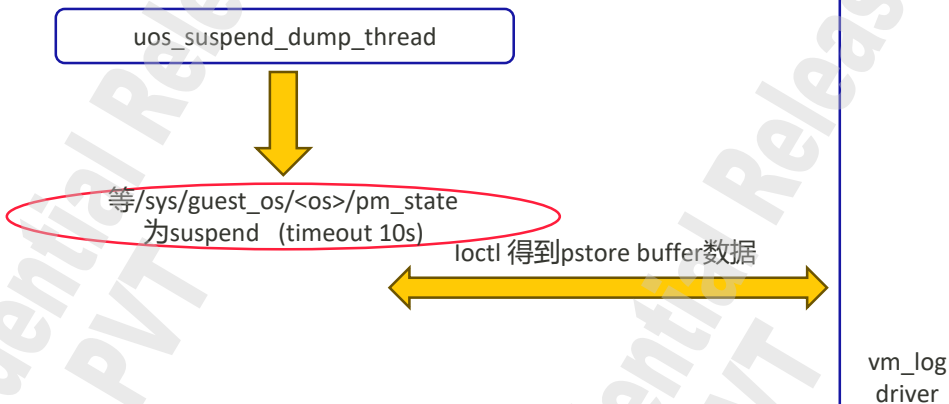
1. mobile_log_d监听vm log ioctl命令；
2. 收到NEBULA_SHUTDOWN_VM命令；
3. 通过uos_type区分读取的vm log节点：/dev/uos_log_dump-
alps或/dev/uos_log_dump-tbox；
4. 设置超时时间（default值为15s）；
5. 每隔1s判断一次是否收到vm log上报的
NEBULA_DESTROY_VM命令，如果是，则set flag退出等待超时的
循环；
6. 若到超时时间还未收到NEBULA_DESTROY_VM，则直接读取
vmlog dump的pstore内容，并且写入文件。



方案流程

suspend阶段UOS日志落盘

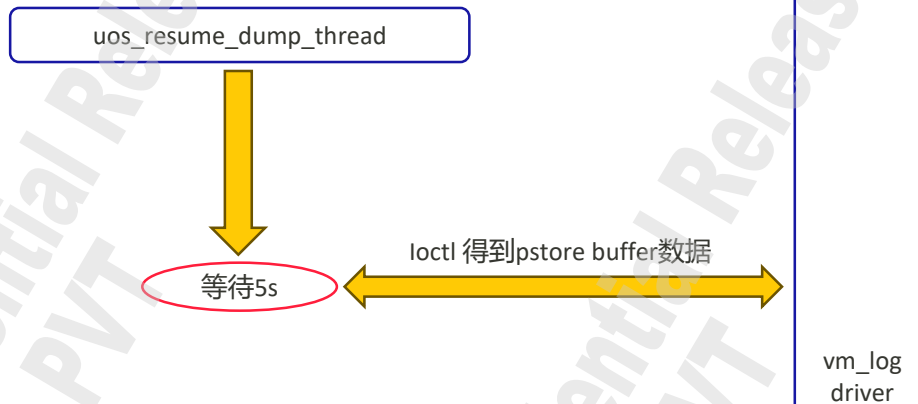
1. mobile_log_d监听vm log ioctl命令；
2. 收到NEBULA_SUSPEND_VM命令；
3. 通过uos_type区分读取的vm log节点：
/dev/uos_log_dump-alps或/dev/uos_log_dump-tbox；
4. 设置超时时间（default值为10s）；
5. 每隔1s判断一次VM的pm_state节点：
/sys/guest_os/android/pm_state或
/sys/guest_os/tbox/pm_state；
6. 若到超时时间还未读到pm_state为suspend，则直接读取
vmlog dump的pstore内容，并且写入文件。



方案流程

resume阶段UOS日志落盘

1. mobile_log_d监听vm log ioctl命令；
2. 收到NEBULA_RESUME_VM命令；
3. 通过uos_type区分读取的vm log节点：
/dev/uos_log_dump-alps或/dev/uos_log_dump-tbox；
4. delay 一段时间(默认5s)，读取vmlog dump的pstore内容，并且写入文件。



注意事项

- UOS dump log存在SOS哪个目录？
 - 公版路径：/data/debuglogger/mobilelog/APLog_xxx下：
 - uos_alps_dump_xxx：会持续录制alps boot up/suspend/resume/shutdown 过程的log
 - uos_tbox_dump_xxx：会持续录制tbox boot up/suspend/resume/shutdown 过程的log
- UOS dump log怎么看？
 - 以 uos_alps_dump_xxx 为例：
 - ---dump lk(boots 10s), <2024-02-27 17:26:25>
 - 表示在收到UOS开机消息10s后，开始dump uos lk阶段log;
 - ---dump kernel(boot 35s), <2024-02-27 17:26:50>
 - 表示在收到UOS开机消息35s后，开始dump uos kernel
 - ---dump userpace(boot 35s), <2024-02-27 17:26:50>
 - 表示在收到UOS开机消息35s后，开始dump uos kernel userpace log。

注意事项

- **设置delay / timeout时间**
 - **预留了一些重启有效的property，以让客户可以灵活地设定delay/timeout时间，从而调试适配项目，待确认时间后，可将默认值改到code中：**
 - persist.uos_dump.start.delay
 - 表示uos 收到start消息后多久开始dump kernel/userspace log，不设则默认为35s
 - persist.uos_dump.shutdown.timeout
 - 表示如uos没有快速做完shutdown，最长多少时间开始dump kernel/userspace log，不设则默认为15s
 - persist.uos_dump.suspend.timeout
 - 表示如uos没有快速做完suspend，最长多少时间开始dump kernel/userspace log，不设则默认为10s
 - persist.uos_dump.resume.delay
 - 表示uos 收到resume消息后多久开始dump kernel/userspace log，不设则默认为5s
- **SOS可存储多少UOS dump log?**
 - **每一次dump 多少UOS log?**
 - 跟UOS log buffer size有关。如需调大size，请提需求，需要协同修改几个位置；
 - **SOS存储的UOS dump log有size管控吗?**
 - 每个文件有固定的size（uos_alps_dump和uos_tbox_dump的rotate_size是2097152），当超过时即创建新的file；
 - UOS_dump log在SOS mobilelog中，其受到SOS mobilelog整体的log size控制；如果size超过水线，则会删除较老的log。

Thank you
Questions and Discussions